

דף עבודה — פרק 7: בסיס שלילי וסדר פעולות

מתי מספר שלילי בחזקה יוצא חיובי, ולמה הסוגריים משנים הכול

שם:

כיתה:

תאריך:

זכרו: מעריך זוגי על בסיס שלילי נותן תוצאה חיובית, מעריך אי-זוגי נותן תוצאה שלילית. וסוגריים סביב בסיס שלילי הם קריטיים — $(-2)^4$ ו- -2^4 הם לא אותו דבר!

שאלה 1 — מעריך זוגי קל

חשבו:

_____ $\leftarrow (-2)^2$.a

_____ $\leftarrow (-3)^2$.b

שאלה 2 — מעריך אי-זוגי קל

חשבו:

_____ $\leftarrow (-2)^3$.a

_____ $\leftarrow (-1)^5$.b

שאלה 3 — זוגי מול אי-זוגי קל

חשבו והשוו:

_____ $\leftarrow (-2)^4$.a

_____ $\leftarrow (-2)^5$.b

שאלה 4 – עם סוגריים ובלי בינוני

חשבו את שני הביטויים והשוו בין התוצאות:

$$a. (-4)^2 \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

$$b. -4^2 \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

שאלה 5 – עוד זוג להשוואה בינוני

חשבו:

$$a. (-5)^2 \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

$$b. -5^2 \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

שאלה 6 – מעריך אי-זוגי, בלי סוגריים בינוני

חשבו:

$$a. -2^3 \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

$$b. (-2)^3 \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

שאלה 7 – מעריך גדול בינוני

חשבו:

$$a. (-1)^{100} \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

$$b. (-1)^{101} \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

שאלה 8 — סדר פעולות פשוט בינוני

חשבו: $3+2 \cdot 3^2$

שאלה 9 — סדר פעולות עם בסיס שלילי בינוני

חשבו: $10+(-2)^3$

שאלה 10 — אתגר: שלוש פעולות יחד מאתגר

חשבו: $5-2 \cdot (-3)^2$

שאלה 11 — אתגר: מינוס לפני חזקה מאתגר

חשבו: $-3^2+4 \cdot 2$

שאלה 12 — אתגר: סוגריים בתוך ביטוי מאתגר

חשבו: $(-2)^4-2^4$

קלף "הפוך-כפול" מכפיל את הניקוד ב-2 (-2) בכל פעם. רוני מתחיל מ-1 נקודה ומושך 5 קלפים כאלה. מה הניקוד הסופי? כתבו כחזקה וחשבו.

בלי לחשב את הערך המדויק, קבעו את סימן כל ביטוי (חיובי / שלילי):

$$a. (-7)^{20} \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

$$b. (-7)^{21} \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

דף פתרונות למורה — פרק 7: בסיס שלילי וסדר פעולות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $(-2)^2=4$ ב. $(-3)^2=9$

שאלה 2. א. $(-2)^3=-8$ ב. $(-1)^5=-1$

שאלה 3. א. $(-2)^4=16$ ב. $(-2)^5=-32$

שאלה 4. א. $(-4)^2=16$ ב. $-4^2=-16$ — שונה, כי בלי סוגריים המינוס נשאר בחוץ

שאלה 5. א. $(-5)^2=25$ ב. $-5^2=-25$

שאלה 6. א. $-2^3=-8$ ב. $(-2)^3=-8$ — כאן דווקא שווים, כי המעריך אי-זוגי גם ככה

שאלה 7. א. $(-1)^{100}=1$ (מעריך זוגי) ב. $(-1)^{101}=-1$ (מעריך אי-זוגי)

שאלה 8. $3^2=9$ קודם, אז $2 \cdot 9=18$, ולבסוף $3+18=21$

שאלה 9. $(-2)^3=-8$ קודם, ואז $10+(-8)=2$

שאלה 10. $(-3)^2=9$ קודם, אז $2 \cdot 9=18$, ולבסוף $5-18=-13$

שאלה 11. $3^2=9$, אז -9 , ו- $2=8$ 4. סה"כ $-9+8=-1$

שאלה 12. $(-2)^4=16$ ו- $2^4=16$, אז $16-16=0$

שאלה 13. $1 \cdot (-2)^5=-32$ — הניקוד הסופי הוא חוב של 32

שאלה 14. א. חיובי (מעריך זוגי) ב. שלילי (מעריך אי-זוגי)